Как вырастить микрозелень гороха - технологическая карта

Микрозелень гороха - это молодые ростки растений гороха, высотой до 15 см. В пищу употребляется только зеленая верхняя часть.

Микрозелень должна быть со вкусом свежего горошка, нежной и хрустящей, с хорошо сформированными молодыми листьями и мягкими усами.

> *Не допускается жесткость, перерастание, избыточное образование «усиков».*
> *Для выращивания и реализации, по желанию клиента, могут быть использованы «безусые» листовые сорта.*



1. Субстрат для микрозелени гороха

Для выращивания микрозелени гороха используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат (агровату), растительные коврики (льняные, джутовые, кокосовые).

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур».

ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян гороха

2.1. Подготовка семян гороха к посеву

> *Для проращивания и последующего использования в пищевых целях запрещено использовать семена гороха, предназначенные для промышленного посева в открытый грунт. Такие семена подвергаются обработке фунгицидными препаратами, которые в дальнейшем могут оказать токсичное действие.*

Семена гороха перед проращиванием перебирают, удаляют попадающийся крупный мусор, некондиционные семена (деформированные, с трещинами, следами проколов).

Затем промывают проточной водопроводной водой в течение 30-60 секунд. Возможна промывка семян ополаскиванием, при этом объем затраченной воды должен быть не менее чем в 5 раз больше объема семян.

Подготовленные чистые семена замачивают в водопроводной воде в течение 10 часов. При замачивании необходимо поддерживать температуру воздуха 20 (±1) градус, температуру воды – 18-20 градусов.

> *Температура выше 22-24 градусов может привести к активизации микрофлоры поверхности семян и последующему поражению проростков колониями плесневых грибков.*

Если объем смеси замачиваемых семян и воды более 10 литров, рекомендуется в течение времени замачивания 2-3 раза полностью поменять воду.

Подготовленные семена гороха после замачивания раскладывают тонким слоем на ровной поверхности на сложенной в несколько слоев марле, оставляют на открытом воздухе на 20-30 минут для стока избыточного количества влаги. После этого можно проводить посев.

2.1. Подготовка семян гороха к посеву на микрозелень

> *Не допускается высушивание семян после замачивания, так как при потере влаги начавшиеся ростовые процессы останавливаются и семя теряет жизнеспособность.*

2.2. Высев семян

Норма высева гороха зависит от размера и средней массы семян, составляет 30-45 грамм на стандартный ягодный лоток.

Семена плотно выкладывают на поверхность субстрата.

> *Нежелательно выкладывать семена в два слоя – это может привести к развитию плесени на нижних семенах.*

После высева рекомендуется слегка придавить семена для обеспечения контакта с субстратом. Присыпка вермикулитом не требуется.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают водопроводной водой. Нельзя использовать для этого дистиллированную или осмотическую воду.

2.3. Проращивание семян гороха

Семена гороха проращивают «под прижимом». Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, не менее 5 и не более 15 лотков в одной стопке. Сверху устанавливается груз массой 1,5-2 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки лотков с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания. Освещение лотков в камере проращивания не требуется.

Важно не допустить образования избыточного конденсата на стенках лотков. В то же время влажность воздуха не должна падать – при снижении влажности воздуха до 50% всхожесть семян уменьшается в 4-5 раз. При подсыхании семян необходимо увлажнить их водопроводной водой из пульверизатора.

> *Оптимальная температура для прорастания семян гороха – 18-20 градуса. При температуре воздуха в помещении для проращивания выше 24 градусов часть семян гибнет.*

Прорастание семян при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 2-3 суток.

3. Культивирование микрозелени гороха

3.1. Выставление проросших семян на свет

Выставление растений на свет осуществляется через 2-3 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 0,5-0,7 см.



После выставления растений на свет проводится опрыскивание растений водопроводной водой.

3.2. Параметры микроклимата

Оптимальный температурный режим для выращивания гороха: 18-20 градусов днем, 18 градусов ночью.

Влажность в помещении необходимо поддерживать на уровне 55-75 %, при этом следует стремиться к максимально ровной влажности, с перепадом в течение суток не более 5-8 процентов. Резкие изменения влажности приводят к развитию грибковых заболеваний.

> *Горох не требователен к свету, достаточно освещенности 70-85 Ватт/м2 (8000-10 000 Люкс на уровне субстрата).*

Требуемая световая температура 4000-6500 К, период освещения – 14-16 часов.

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании микрозелени гороха 40-45 шт/м2.

4. Питание растений.

4.1. Полив микрозелени гороха

Полив микрозелени гороха осуществляется водопроводной водой в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».



5. Процесс выращивания микрозелени гороха и уборки урожая

Микрозелень гороха достигает товарной годности через 7-8 суток после всходов, в зависимости от требуемого размера.



Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках, либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.

6. Основные проблемы возникающие в процессе выращивания микрозелени гороха и и болезни гороха

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Если очень коротко то предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, после этого повторно вымыты под проточной водой.

Рассмотрим подробнее проблеммы возникающие при выращивании микрозелени гороха.

6.1. Появление очагов плесени на семенах в процессе проращивания или сразу после выставления лотков с посевами на свет.

Плесневые грибки, поражающие семена гороха, разнообразны, внешний вид пораженных семян может сильно отличаться. Эти грибки в основном являются естественными обитателями окружающей среды, не отличаются высокой патогенностью и при отсутствии благоприятных условий не развиваются и не образуют колонии.

Как правило, типирование грибков до вида не проводится, заболевание называют в общем «поражением грибковой этиологии».



Первые очаги плесневых грибков обычно появляются на погибших семенах («мертвая» органика — доступный источник питания для многих микроорганизмов), поэтому необходимо строго соблюдать следующие параметры технологического режима:

- замачивание семян гороха проводится при относительно низкой температуре, 18-20 градусов. При повышении температуры до 22-24 градусов в процессе замачивания часть зародышей гибнет, и в то же время активируются все микроорганизмы — это приводит к быстрому разрастанию плесени сразу после посева;
- продолжительность замачивания семян — 8-10 часов; при увеличении этого времени до 12-16 и более часов возможна гибель части семян (зародыш «задыхается без доступа необходимого количества кислорода). В том случае, если технологические особенности производства подразумевают длительное замачивание, необходимо обеспечить аэрацию (доступ кислорода), либо проводить полную замену воду каждые 6-8 часов;
- при замачивании большого объема посевного материала в одной емкости возможна гибель семян в нижних слоях — это, как и в прошлом случае, связано с недостатком кислорода. Профилактика кислородного голодания — периодическая замена воды либо аэрация;
- высев избыточно увлажненных семян гороха на смоченный субстрат и дальнейшее проращивание под прижимом приводят к избыточному накоплению влаги и уменьшению количества кислорода вокруг прорастающих семян — это также ведет к гибели зародышей. Перед посевом обязательно обеспечить сток избытка воды с замоченных семян (иначе это называется «дать семенам подышать»);
- температура в зоне проращивания гороха должна быть не выше 20 градусов; при температуре воздуха 20-24 градуса температура между лотками в стопках может подниматься до 25 и более градусов, что ведет к гибели семян.

6.2. Появление плесени на поверхности «живых» проросших горошин в процессе роста зелени связано прежде всего с повышенной влажностью и застоем воздуха.



На практике некоторые фермеры часто применяют «смывание» таких плесневых колоний слабым раствором перекиси, хлоргексидина и тд — это не решает проблему, так как колонии грибков развиваются не только на поверхности, но и внутри семени, где остаются защищенными от воздействия дезинфицирующих веществ.

Лучший способ профилактики — организация хорошего вентилирования и поддержание в помещении влажности не более 78-80% (оптимальная влажность — 55-75 %, см п. 3.2).

6.3. Избыточное разрастание корневой системы микрозелени.

Корневая система гороха способна к сильному быстрому ветвлению в своей верхней части, при благоприятных условиях под субстратом может образовываться «подушка» из корней до 1,5 см высотой.



Чаще всего это происходит в условиях хорошего микроклимата при обильных частых поливах, застое влаги в лотках или поддонах. Увеличение объема корня не является патологией, применять специальные меры для предотвращения этого не нужно.

6.4. Неравномерный рост и развитие растений в первые несколько суток роста.

Как правило, при не одинаковом росте зелени к моменту реализации не формируется плотная «шапочка», лоток с горошком выглядит недостаточно презентабельно.



Чаще всего проблема связана с недостаточной массой прижима либо с ранним выставлением лотков с проростками на свет — в обоих случаях ростки развиваются не только в направлении вверх, но и в стороны, общий вид готовой зелени неаккуратный, несимметричный.

6.5. Формирование плотных коротких стеблей с жесткими «торчащими» усами.

Такой вид растений обычно является результатом избыточной освещенности при низких температурах. Микрозелень гороха не требовательна к свету, уровень освещенности 90 Ватт/м2 и более лишь незначительно ускоряет набор массы, однако влияет на изменение внешнего вида молодых растений.

6.6. Вытягивание стебля, слабое развитие усов.

Такие растения обычно формируются при недостаточном количестве света (менее 60 Ватт/м2) или коротком световом дне (8 часов и менее) в условиях температуры воздуха 20-22 градуса днем, 19-20 градусов ночью.



При низких температурах (17-18 градусов днем, 16-17 ночью) и нехватке света рост зелени и развитие усиков замедляются, но вытягивание не так заметно.

6.7. Развитие корневых гнилей на микрозелени через 3-5 суток после выставления на свет.

Чаще всего активное развитие микроорганизмов в корневой зоне и гибель части корня связаны с загрязненностью лотков, поддонов, поливных емкостей, и самые надежные способы профилактики — соблюдение требований фитосанитарии, проведение регулярной уборки, использование новых или предварительно продезинфицированных лотков.



Заболевания корня могут развиваться и при неправильной организации полива, постоянном застое влаги в лотках или поддонах.

Внимание! Большая часть возникающих при выращивании микрозелени гороха проблем достаточно легко решается соблюдением параметров технологии культивирования и требований фитосанитарии.
Подробнее можно узнать в наших статьях:

- *Что такое «Фитосанитария» и как простые правила помогают сохранить здоровье растений*
- *Инструкция по соблюдению фитосанитарного режима при процессе выращивания растений*

7. Выращивание микрозелени гороха в домашних условиях

Для выращивания микрозелени гороха в домашних условиях подходит минераловатный субстрат или растительные коврики. Удобно использовать двойные пластиковые лотки-контейнеры с крупной перфорацией.

Минераловатные коврики укладывают в лоток с перфорацией, тщательно увлажняют водой и оставляют влажные коврики при комнатной температуре на 8-12 часов. После этого коврики на 2-5 минут повторно замачивают в водопроводной воде. Растительные коврики достаточно один раз хорошо увлажнить водопроводной водой.

Лоток с перфорацией устанавливают в нижний лоток без перфорации и отверстий. В дальнейшем, при поливе, в нижний лоток будет стекать избыток воды или поливного раствора.

Семена гороха подготавливают к посеву в соответствии с пунктом 2.1 данной Технологической карты.

Подготовленные семена гороха выкладывают на поверхность субстрата плотно друг к другу, опрыскивают водопроводной водой из пульверизатора. Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, по 5 - 15 в стопку. Сверху на стопку лотков устанавливается груз массой 1,5-2 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. После этого стопки лотков

убирают в темное место. О проращивании под прижимом, читайте в нашей статье.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – увлажнить из пульверизатора водопроводной водой комнатной температуры.

После появления проростков длиной 5-7 мм лотки с посевами гороха можно выставить на свет.

> *Горох не требователен к свету, вырастить микрозелень для домашнего употребления можно на хорошо освещенном подоконнике без использования дополнительного освещения фитолампами.*

Микрозелень поливают по мере подсыхания субстрата водопроводной водой.

Через 7-8 суток микрозелень гороха готова к сбору!